11 Spektrální přístroje

Spektroskopie

- v širším smyslu = studium interakce světla s látkami
- v užším smyslu = studium optických přechodů v látkách
  => zásadní význam v získávání informací o struktuře atomů, molekul, pevných látek i biologických systémů

Spektrální přístroje

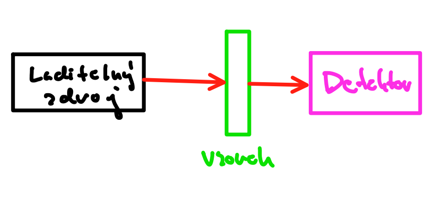
= přístroje dovolující měřit závislost intenzity světla na vlnové délce

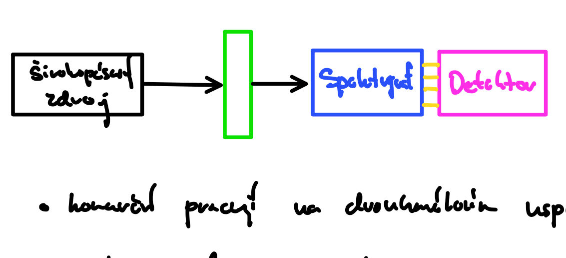
< spektrometry
  interferometry

11.1 Základy optické spektroskopie

- spektroskopii lze dělit podle:
  - spektrálního oboru – UV, IF, X
  - druhu zkoumaných látek – atomová, molekulová
  - zkoumaných optických přechodů – vibrační, rotační
  - postupu měření – absorpční, luminiscenční, laserová, časově rozlišená
- dopadá-li světlo na vzorek, může být částečně odraženo, absorbováno nebo může procházet, energie pohlcená absorbcí může být zpětně vyzářena ve formě světla ≡ luminiscence
- **Transmisní měření** => výsledek je spektrální závislost propustnosti:

$$T(\nu) = \frac{I_t(\nu)}{I_0(\nu)}$$ ← propuštěné, ← dopadlé





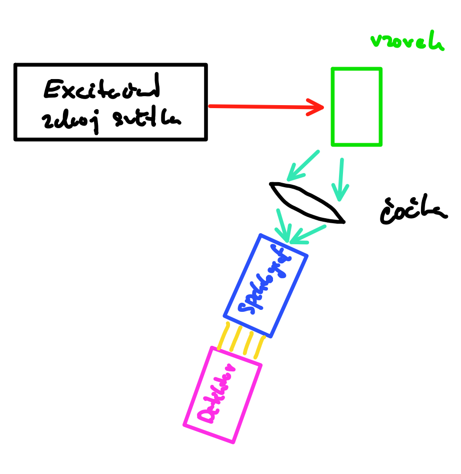
- koncové prací na dvoukanálovém uspořádání
  -> s referenčním vzorkem
- po vyloučení vlivu povrchu se absorpce a rozptyl zahrnují do jednoho **extinkčního koeficientu** $\varepsilon(\nu)$:

$$T(\nu) = \exp(-\varepsilon(\nu)\, d)$$ d... tloušťka vzorku

$$\Rightarrow \varepsilon(\nu) = -\frac{1}{d}\ln(T(\nu))$$

-> často je možné rozptyl zanedbat, pak $\varepsilon(\nu) = a(\nu)$ – **absorpční koeficient**

- **Luminiscenční spektroskopie** – světlo vzniklé spontánní emisí, excitace zpravidla fotoexcitace laserem / výbojkou
  -> $\nu_{excitační} \geq \nu_{luminiscenční}$
  - luminiscenční světlo je sbíráno čočkami, spektrálně rozloženo spektrálním přístrojem a detekováno
  => výsledkem je závislost intenzity luminiscence na vlnové délce



- **Rozptyl světla**
  - nepružný rozptyl => část energie se předá látce / je z látky přijata
    - např. výměna energie s kmity atomů = **Ramanův rozptyl**
  => lze detekovat frekvence:

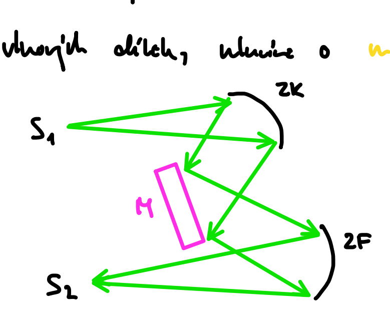
$\nu_S = \nu_R - \nu_k$ Stokesova komponenta -> foton E předá

$\nu_{AS} = \nu_R + \nu_k$ Antistokesova komponenta -> foton E získá

- **Spektroskopie s vysokým časovým rozlišením**
  - femtosekundové lasery
  -> metoda excitace a sondování = měří vývoj transmisních změn v čase
    - intenzita v excitačním pulzu je řádově větší než v sondovacím pulzu

11.2 Spektrometry

- přístroj, do něhož dopadá světlo vstupní štěrbinou a ve výstupní rovině vytváří obraz štěrbiny, jehož poloha je závislá na vlnové délce světla
  -> díky disperznímu prvku – optický hranol / optická ohybová mřížka
- -> pokud se do výstupní roviny umístí plošný detektor, který zaznamenává rozložení intenzity v závislosti na poloze ≡ na vlnové délce, získáme **spektrograf**
- -> umístíme-li do výstupní roviny štěrbinu, která propouští pouze světlo určitého úzkého intervalu vlnových délek, mluvíme o **monochromátoru**



- spektrometr je charakterizován **světelností**, **spektrální propustností** a **spektrálním rozlišením**
  => optické prvky spektrometru bývají optimalizovány pro určitou spektrální oblast, **spektrální rozlišení je definováno:**

$$R_S = \left|\frac{\lambda}{\Delta\lambda}\right|$$ $\Delta\lambda$ ... nejmenší rozdíl mezi vlnovými délkami, které odpovídají maximům dvou blízkých spektrálních čar, které lze rozlišit

  -> čím je omezeno? Disperzní prvek odkloní vlnovou λ pod různým úhlem θ:

$$\Delta\theta = \frac{d\theta}{d\lambda}\Delta\lambda,$$

  kde $\frac{d\theta}{d\lambda}$ ... **úhlová disperze**

  => dva obrazy se vzdálenosti Δx_2:

  $\Delta x_2 = f_2' \Delta\theta$, kde f_2' je ohnisková vzdálenost zrcadla

  => aby je bylo možné rozlišit, musí být tato vzdálenost větší nebo rovna součtu šířek obrazů, která je dána příčným zvětšením

  -> štěrbinu nelze donekonečna zmenšovat, je omezena difrakcí => Rayleighovo kritérium

$$\theta_{min} \approx \frac{\lambda}{d}$$

  -> lze rozlišit 2 svazky, které jsou úhlově vzdáleny o θ_{min}

$$\Rightarrow R_S = \left|\frac{\lambda}{\Delta\lambda}\right| \approx d\left|\frac{d\theta}{d\lambda}\right|$$

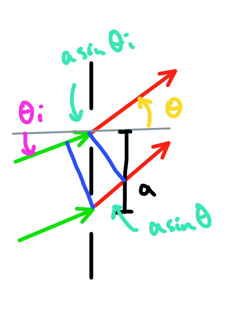
- malá štěrbina => difrakce => snížení celkového světelného toku (světlo netrefí zrcadlo)
  => v praxi se považuje, pokud na zrcadlo dopadá celé hlavní maximum difrakčního obrazce

11.2.2 Optická ohybová mřížka

= optický prvek, který obsahuje pravidelnou řadu rovnoběžných štěrbin

-> využívá se Fraunhoferovy difrakce, tj. závislosti rozložení intenzity v difrakčním obrazci na vlnové délce

=> na mřížku dopadá světlo pod obecným úhlem θ_i vůči normále roviny mřížky, k difrakci dochází ve směru daném úhlem θ vůči normále, pak:



pak dráhový rozdíl mezi dvěma sousedními paprsky je $a(\sin\theta_i - \sin\theta)$

pro difrakční řád pak:

$$a(\sin\theta_i - \sin\theta_m) = m\lambda \quad m \in \mathbb{Z}$$

určuje difrakční řád

=> úhlová disperze mřížky $\frac{d\theta_m}{d\lambda} = \frac{-m}{a\cos\theta_m}$

-> pro šířku apertury platí:

$d = \ell\cos\theta_m$, kde ℓ je geometrická šířka mřížky

$$\Rightarrow R_S = d\left|\frac{d\theta_m}{d\lambda}\right| = d\frac{|m|}{a\cos\theta_m} = \frac{\ell}{a}|m| = N|m|,$$

kde N je počet štěrbin

- disperzní parametr = **volný spektrální interval F_S**
  = interval vlnových délek, který se v určitém řádu nepřekrývá s jinými vlnovými délkami v jiném řádu, tedy:

$$m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$$

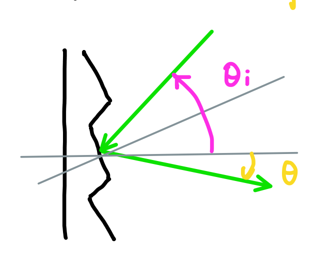
  -> jelikož musí odpovídat stejnému difrakčnímu úhlu, musí být pravé strany stejné

$F_{Sm} = \lambda_2 - \lambda_1$ ... volný interval vlnových délek pro řád m

$$\Rightarrow F_{Sm} = \frac{\lambda_1}{m}$$

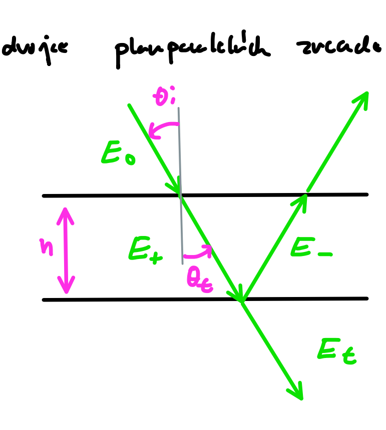
=> vyšší řády vedou k vyššímu rozlišení, ale menšímu volnému intervalu

- mřížky se vyrábějí **holograficky / rytím**
  => hustota až několik tisíc vrypů na 1 mm
  - mohou být použity na průchod / odraz
- pro odrazovou mřížku lze vhodnou volbou úhlu odrazné plochy zvýšit světelný signál v určitém difrakčním řádu
  -> není nutný nevolitelný řád
  => mluvíme o **blejzované mřížce (mřížka s pilovým profilem)**



11.3 Fabry-Perotův interferometr

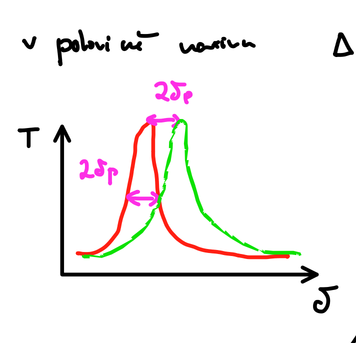
- interferometry se používají pro měření s vysokým spektrálním rozlišením
  => Fabry-Perotův je využíván i v laserové fyzice
- dvojice planparalelních zrcadel s vysokou odrazivostí
  -> hovoříme o **etalonu**



- v případě interferometru jsou obě zrcadla nezávislá, oddělená vzduchovou mezerou a jejich vzdálenost je proměnná, hodnota odrazivosti se blíží 1, druhé strany desky svírá s odraznou plochou určitý úhel, aby se potlačily vícenásobné odrazy světla

=> dochází k mnohasvazkové interferenci, maxima jsou dány podmínkou pro fázový rozdíl $\delta = 2\pi m$, index lomu vzduchu mezi zrcadly $n_t \approx 1$, umístíme-li za interferometr čočku, vytvoří se v její ohniskové vzdálenosti interferenční obrazce odpovídající soustředným kruhům,
-> rozložení intenzity je dáno Airyho funkcí

- kdy je možné hodnoty pro dvě různé vlnové délky rozlišit?
  => kritérium -> dají se rozlišit, pokud jsou jejich maxima vzdáleny o plnou šířku pásu Airyho funkce v polovině maxima $\Delta\delta_{min}$:



platí $I_t = \frac{I_0}{2}$

pro pološířku dostáváme

$$\left(\sin\frac{\delta_p}{2}\right)^2 = \frac{1}{F}$$

$$\Rightarrow \Delta\delta_{min} \approx 2\delta_p \approx \frac{4}{\sqrt{F}}$$ ← jelikož δ_p je malé

-> souvislost mezi vlnovou délkou a fázovým posunem je dána vztahem:

$$\delta = \frac{4\pi}{\lambda}h\cos\theta_t$$

$$\Rightarrow |\Delta\delta| = 4\pi h\cos\theta_t\frac{\Delta\lambda}{\lambda^2},$$

tedy

$$\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda^2}{\pi h\sqrt{F}\cos\theta_t} = \frac{2\lambda}{m\pi\sqrt{F}}$$

(ze vztahu pro úhel maxima difrakce)

$$\Rightarrow R_S = \frac{\pi}{2}m\sqrt{F}$$

pro kolmý dopad $m = \frac{2h}{\lambda}$

=> rozlišení interferometru může být i o několik řádů vyšší než u mřížky

-> opět platí $m\lambda_2 = (m+1)\lambda_1$

$$\Rightarrow F_S = \frac{\lambda_1}{m}$$

$$\Rightarrow F_S = \frac{\lambda^2}{2h}$$ pro kolmý dopad

=> lze použít pro měření spektrálních čar se střední vlnovou délkou λ, pokud jejich šířka $\Delta\lambda$ splňuje:

$$\frac{\pi}{2}m\sqrt{F} \leq \Delta\lambda \leq \frac{\lambda^2}{2h}$$

- **skenovací interferometr** => spojitě se mění vzdálenost mezi zrcadly => zaznamenává se signál z detektoru jako funkce h

